

Ane Madjarian Viana

1/2 Somador

Circuito:

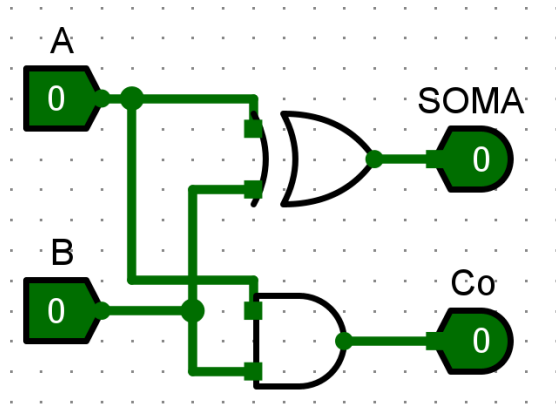


Tabela Verdade:

A	B	SOMA	Co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Somador Completo

Circuito:

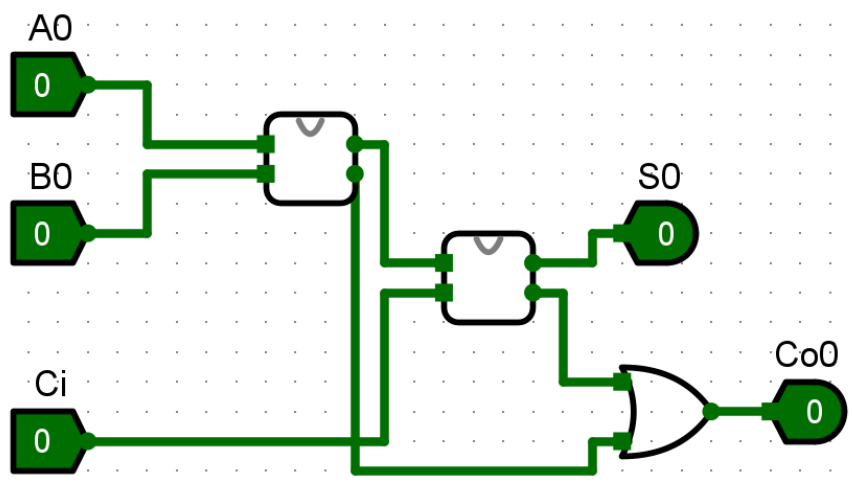


Tabela Verdade:

1) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador (pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.

- Dentro dos somadores existem várias portas lógicas com atraso médio de 10ns, e o carry precisa passar por todos os somadores para que chegue no resultado final esperado. Ou seja, o carry causa um atraso significativo no tempo de execução. Um somador de um bit demora 30ns.

2) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits.

- 90ns (calculado em sala).

3) O que seria necessário para um somador de 32 bits ?

- 32 blocos de somadores de 1 bit
 $31 \cdot 20 + 30 = 650\text{ns}$.

4) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.

- $F = 1/T$
 $F = 1/(650 \times 10^{-9}) = 1.538.461\text{Hz}$.

5) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?

- Utilizar o menor número de portas lógicas possível, usando portas lógicas combinacionais.